

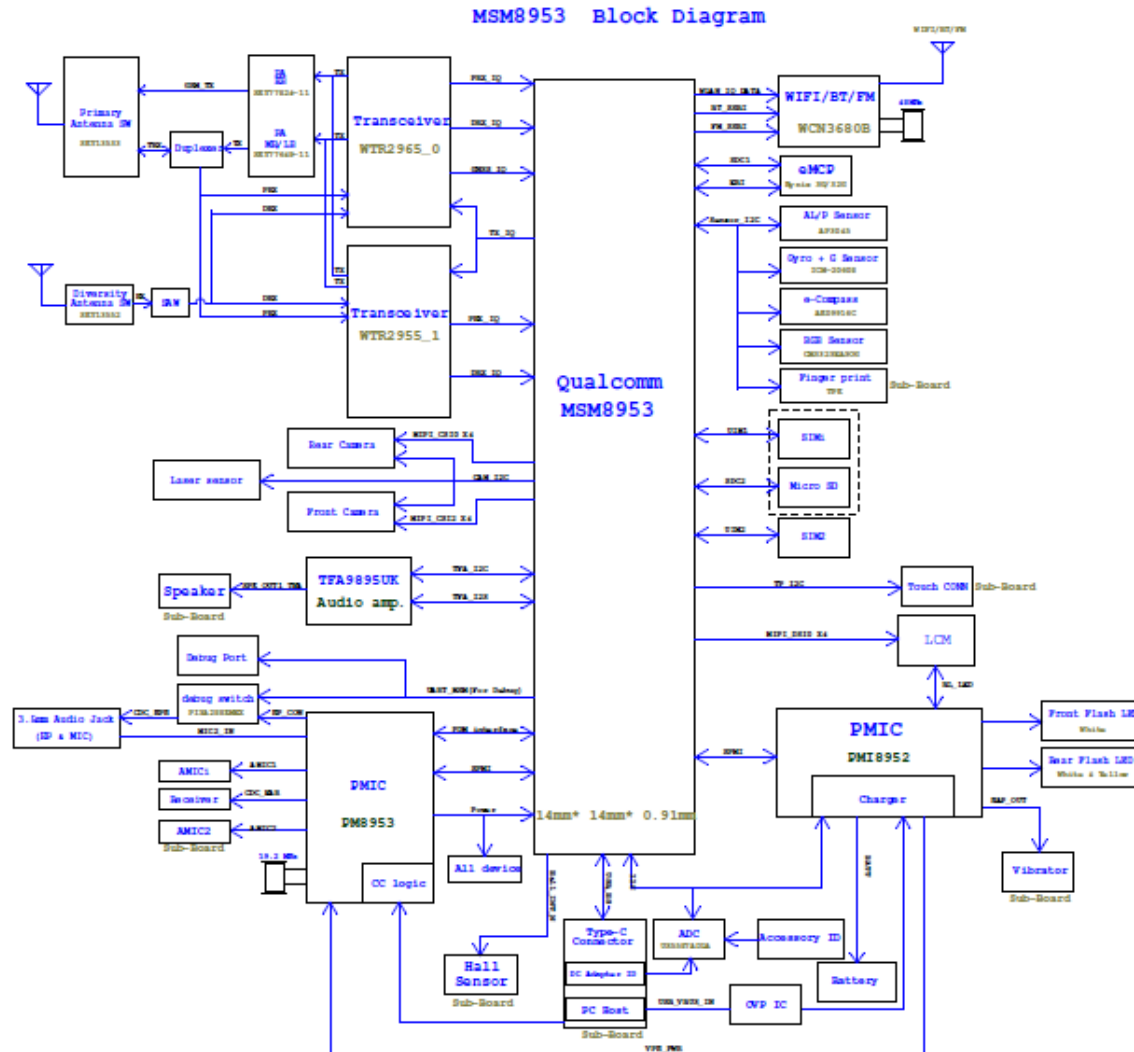
ZE552KL LIBRA

Baseband Trouble shooting

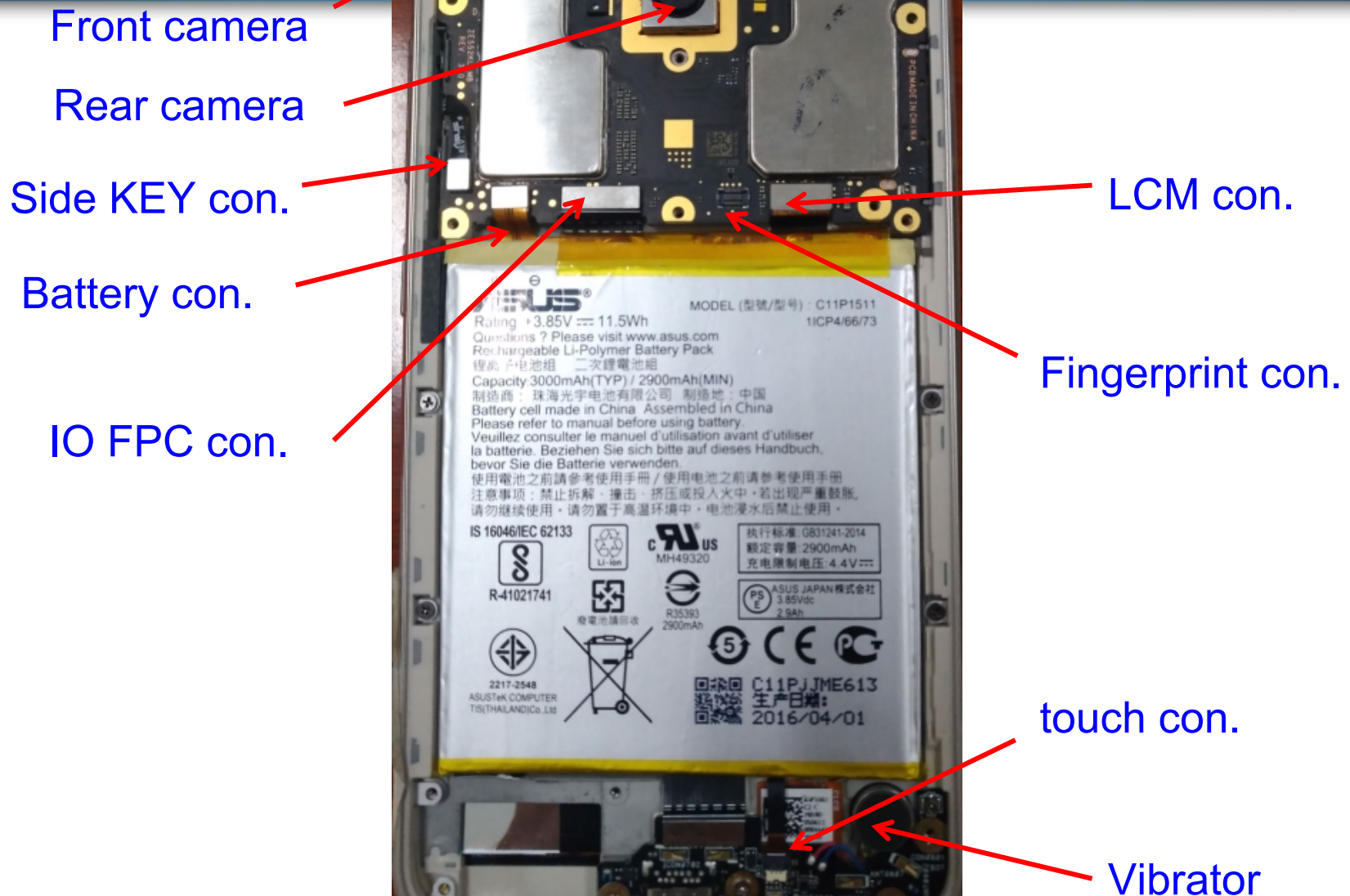
CSC

Caesar Chen

Block diagram

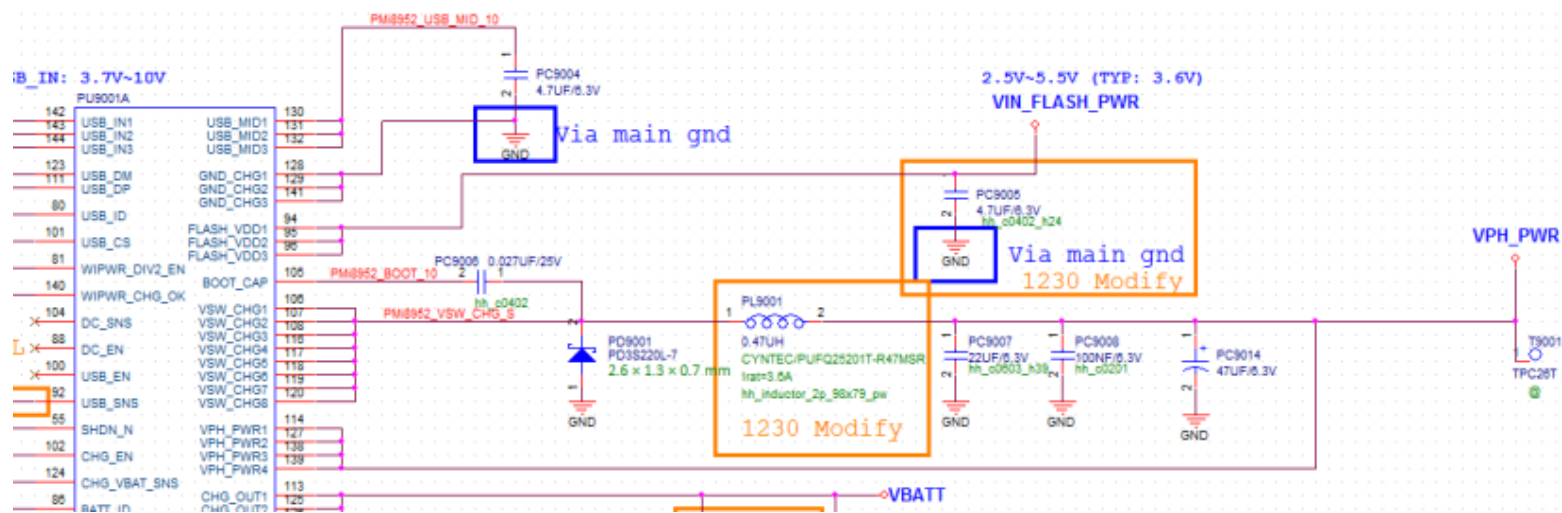


Back side



Power ON Fail

1. Check T9609點位確定電池有送正確電壓至主板。若沒有，檢查PCON9601。
2. Check T9001的VPH_PWR電壓是否接近電池電壓，確認T9001是否對地短路。若否，check PL9001 SMT狀態。
3. 若T9001對地短路，確認PD9001、PC9007、PC9008、PC9014、PC8412、AC2029、AC2032、AC8707 SMT狀態，並照x-ray確認PU9001、PU8401、U2001是否連錫。
4. 經過上述檢測後，若T9001非短路且無電壓，照x-ray確認PU9001 SMT狀態。若無異狀，re-heat PU9001，re-heat無效則更換PU9001。



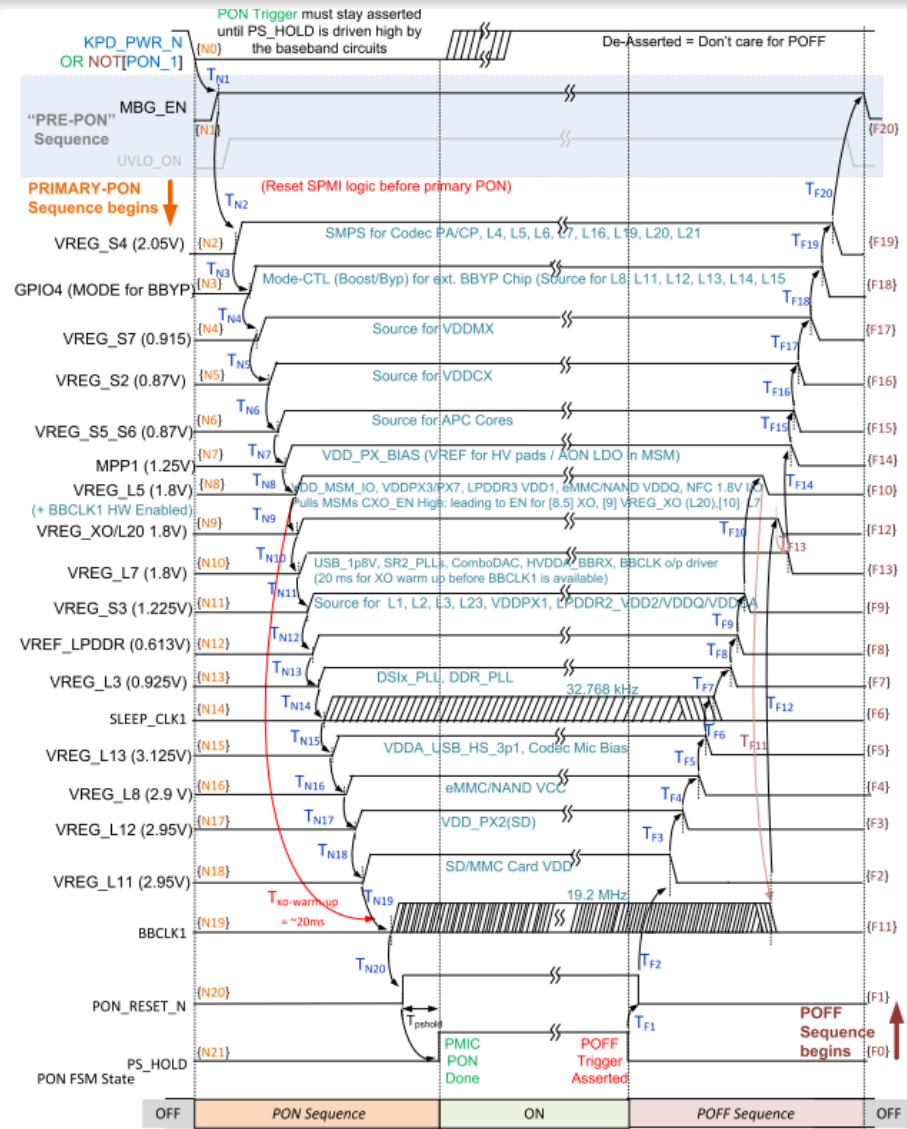
Power ON Fail

若T9001的VPH_PWR電壓有接近電池電壓：

1. 按下Power key的同時，確認C2403.1電壓是否小於0.63V(小於為正常)。若否，check R2406以及CON2401的SMT狀態。
2. 若VPH_PWR有電壓，且按下Power key的同時C2403.1電壓小於0.63V，則開始量測Power on sequence。
3. 由VREG_S4開始，依序往下量測Power rail，確定電壓是否有起來。若有檢查到任一power rail有對地短路，請確定該路徑上所有元件的SMT狀態。
4. 若檢測到power rail無對地短路，但其中一組/多組無電壓or電壓異常，則開始檢測該組電源路徑上所有的原件其SMT狀態。
5. 若則該組電源路徑上所有的原件其SMT狀態完全正常，則re-heat PU9001，， re-heat無效則更換PU9001。之後re-heat PU8401，， re-heat無效則更換PU8401。

Power ON sequence : power rail

NET	Voltage	test point
VREG_S4	2.05	PC8521.1
GPIO4	VPH_PWR	PR8201.1
VREG_S7	0.915	PC8517.1
VREG_S2	0.87	PC8515.1
VREG_S5_S6	0.87	PC8516.1
MPP1	1.25	C1210.1
VREG_L5	1.8	PC8607.1
VREG_L20	1.8	PC8414.1
VREG_L7	1.8	PC8609.1
VREG_S3	1.225	PC8510.1
VREF_LPDDR3	0.613	C0801.1
VREG_L3	0.925	PC8605.1
SLEEP_CLK1		PC8408.1
VREG_L13	3.125	PC8617.1
VREG_L8	2.9	PC8611.1
VREG_L12	2.95	PC8616.1
VREG_L11	2.95	PC8615.1
BBCLK1		PR8406.2
PON_RESRT_N	1.8	T0803
PS_HOLD	1.8	T3103



Power ON Fail

若PS_HOLD有起來的狀態下，代表完成開機程序。但若仍然無畫面，可能有以下兩種可能：

- a. Emcp Fail
- b. LCM Fail

以下將分開說明：

a. Emcp Fail

檢測供給emcp的電壓是否正常，包含：

電源組	NET名稱	量測點位	電壓
VDDCCA	VREG_S3_1P225_SOC	C1509.1	1.225
VDD1	VREG_L5_1P8_EMCP	C1515.1	1.8
VDD2	VREG_S3_1P225_SOC	C1521.1	1.225
VDDQ	VREG_S3_1P225_SOC	C1529.1	1.225
VREF	VREF_LPDDR3	C1534.1	0.6
VCC	VREG_L8_2P9	C1539.1	2.9
VCCQ	VREG_L5_1P8_EMCP	C1540.1	1.8

若供電皆正常，則量測 R0802.2, R1503.1 and R1506.2，確認是否有在傳輸(方波)。

若其中有無訊號，則做 (1) Reheat U1501; (2) Reheat U0801; (3) Swap U1501;

(4) Swap U0801

LCM Fail

b. LCM Fail

LCM交叉測試後，若確認LCM本體為正常品，先檢測CON2201的SMT狀態。

再來檢測供電狀況。

■ VDIS_5V_P：檢測R2201.1，確認是否為+5V。

若否，確認PC9210以及R2201& C2207。

■ VDIS_5V_N：檢測R2203.1，確認是否為-5V。

若否，確認PC9211以及R2203&C2206。

■ LCD_1V8：檢測R2202.1，確認是否為1.8V。

若否，確認C2203以及R2202。

若上述元件皆確認完畢無異常，但一組\多組電壓依然異常之下，更換PU9001或PU8401。

LCM Fail

若上述電壓皆正常，則開始量測

MIPI_DSI0_LANE2_P(T2207)、

MIPI_DSI0_LANE2_N(T2208)、

MIPI_DSI0_LANE1_P(T2205)、

MIPI_DSI0_LANE1_N(T2206)、

MIPI_DSI0_CLK_P(T2201)、

MIPI_DSI0_CLK_N(T2202)、

MIPI_DSI0_LANE0_P(T2203)、

MIPI_DSI0_LANE0_N(T2204)、

MIPI_DSI0_LANE3_P(T2209)、

MIPI_DSI0_LANE3_N(T2210)

，確認MIPI訊號是否正常、阻抗和正常板是否有差異。若有，請先更換Connector、更換CPU(U0801)。

Backlight fail

若LCM本體為正常品，先檢測CON2201的SMT狀態。

再來檢測供電狀況。

- LCD_BL_LED_K1：檢測C2202.1，確認是否接近0.46V。

若否，確認C2202的SMT狀態。

- LCD_BL_LED_K2：檢測C2205.1，確認是否接近0.38V。

若否，確認C2205的SMT狀態。

- LCD_BL_LED_A：檢測PC9205.1，確認是否接近18V。

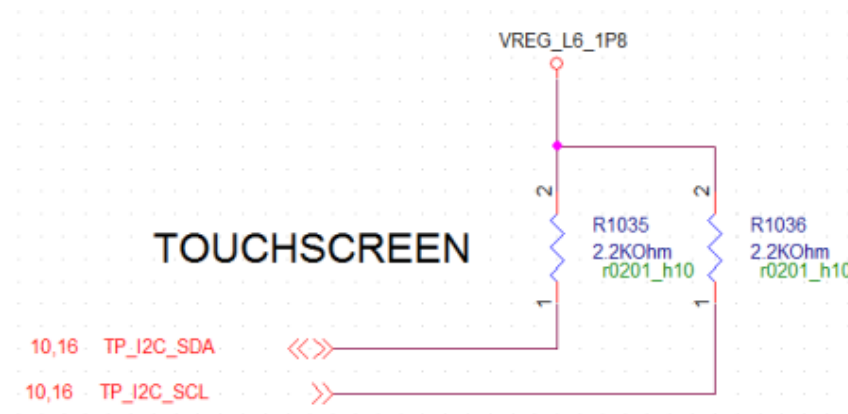
若否，確認PJ9209, PC9205以及PC9204的SMT狀態，並確認PD9201是否打好且極性正確。

若上述皆確認完畢元件無異常，但電壓依然異常，則更換PU9001。

Touch Fail

確定小板以及IOFPC為正常品後。

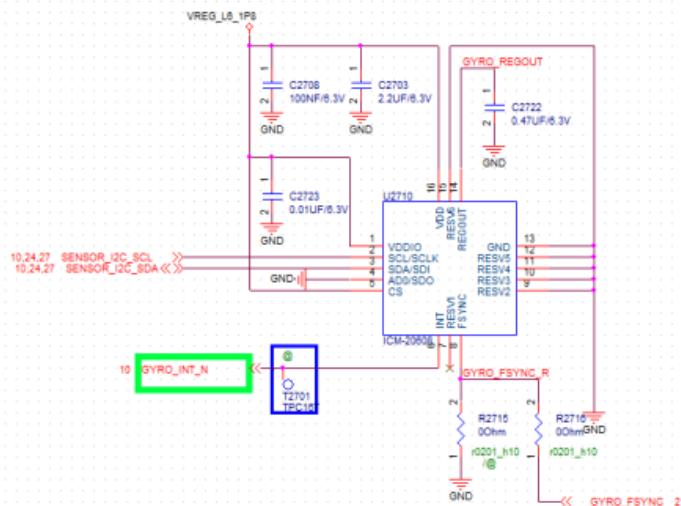
1. 首先確認CON1602其SMT狀態。
2. 確認VREG_L6_1P8_CONN是否供電1.8V，確認R1606的SMT狀態並量測R1606.2。
3. 確認VREG_L10_2P8_CONN是否供電2.8V，確認C1602， R1605的SMT狀態並量測C1602.1。
4. 確認TP_I2C_SDA狀態，檢查R1035 SMT狀態，並量測R1035.1是否供電1.8V。
5. 確認TP_I2C_SCL狀態，檢查R1036 SMT狀態，並量測R1036.1是否供電1.8V。
6. 若R1035以及R1036皆無異狀，但不供電1.8V，更換PU8401。
7. 確認TP_I2C_SDA以及TP_I2C_SCL是否有I2C訊號。若沒有，re-heat CPU(U0801)，re-heat無效則更換CPU(U0801)。



G-Sensor Fail

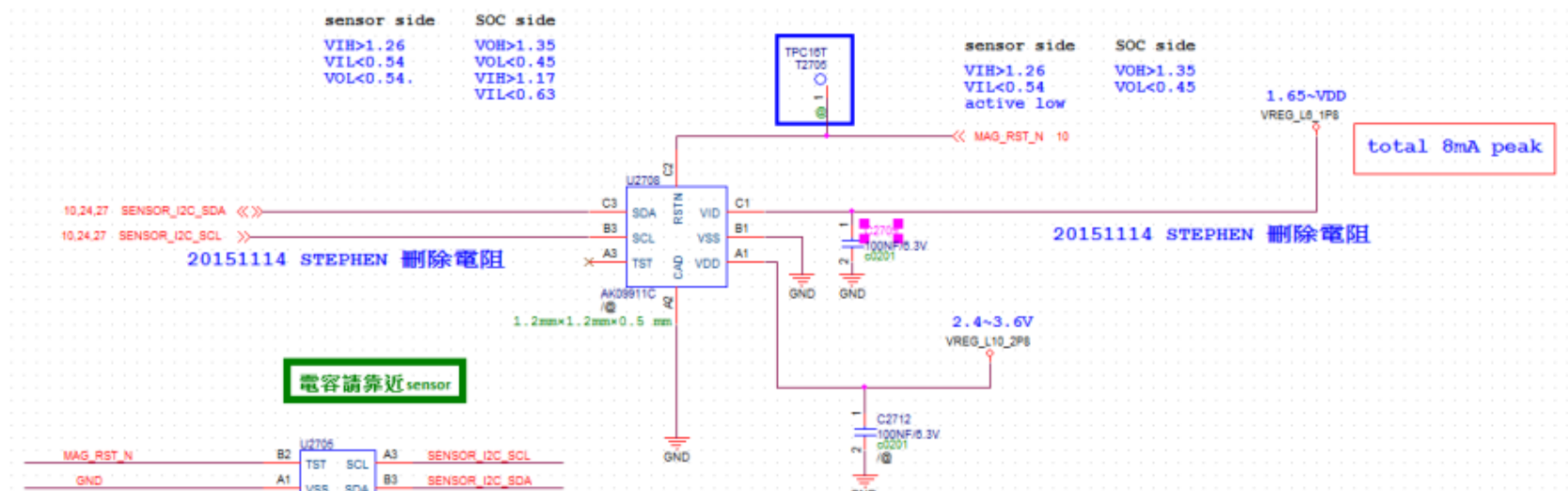
1. 確認VREG_L6_1P8是否有供電，量測C2708.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認C2708, C2703, C2722, C2723狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且VREG_L6_1P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
4. 若VREG_L6_1P8有電壓，則對U2710照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測I2C訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2710。

Gyroscope + G Sensor



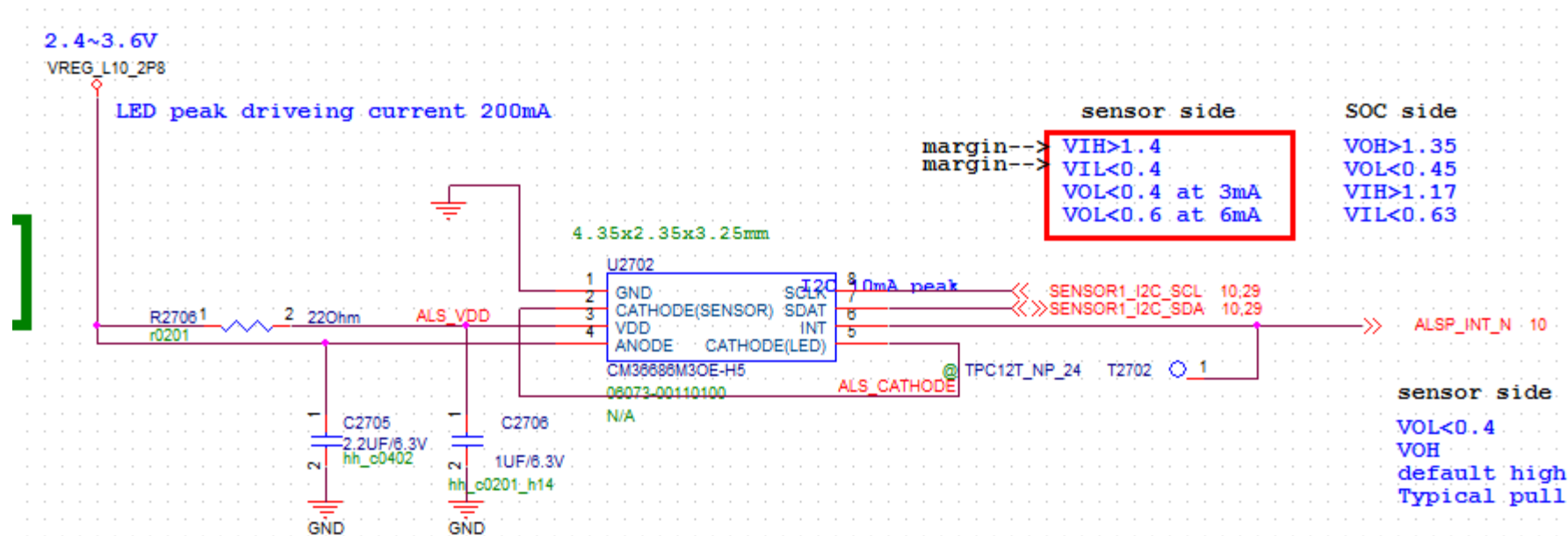
E-Compass Fail

1. 確認VREG_L6_1P8是否有供電，量測C2709.1並確認SMT狀態。
2. 確認VREG_L10_2P8是否有供電，量測C2712.1並確認SMT狀態。
3. 若對地短路或是無電壓，先確認C2709以及量測C2712。
4. 若上述元件皆無異常，且VREG_L6_1P8 or/and VREG_L10_2P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
5. 若VREG_L6_1P8有電壓，則對U2705照x-ray確認是否有正確mount上。
6. 量測I2C訊號是否正常。
7. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2705。



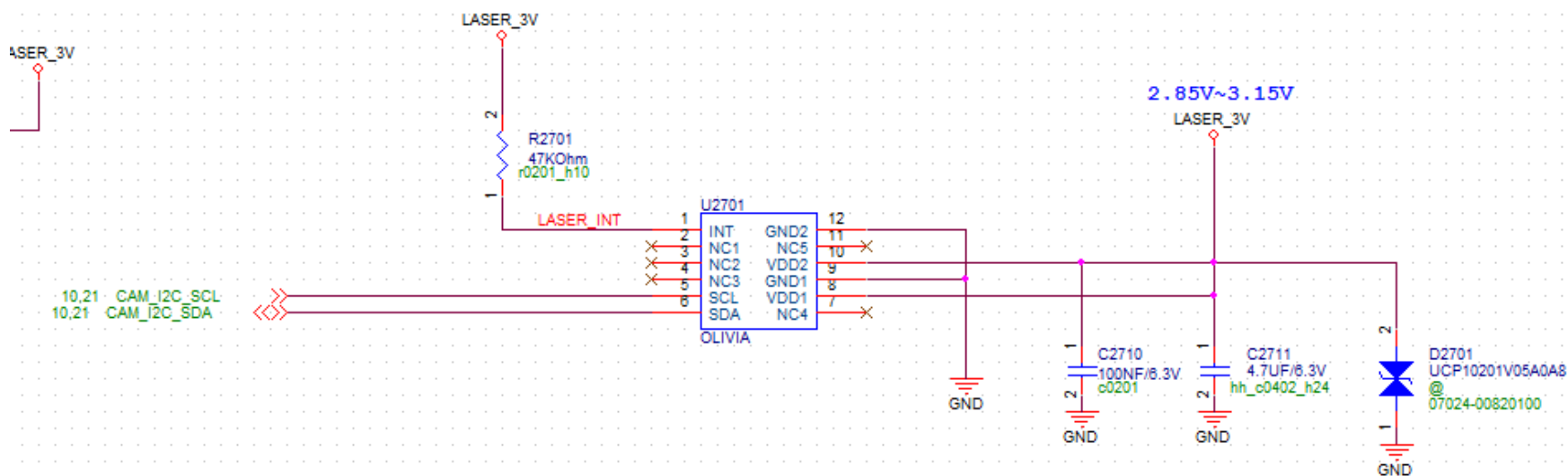
Proximity / Light Sensor Fail

1. 確認VREG_L10_2P8是否有供電，量測R2706.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認R2706，C2705，C2706的SMT狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且VREG_L10_2P8無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
4. 若VREG_L10_2P8有電壓，則對U2702照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測I2C訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2702。



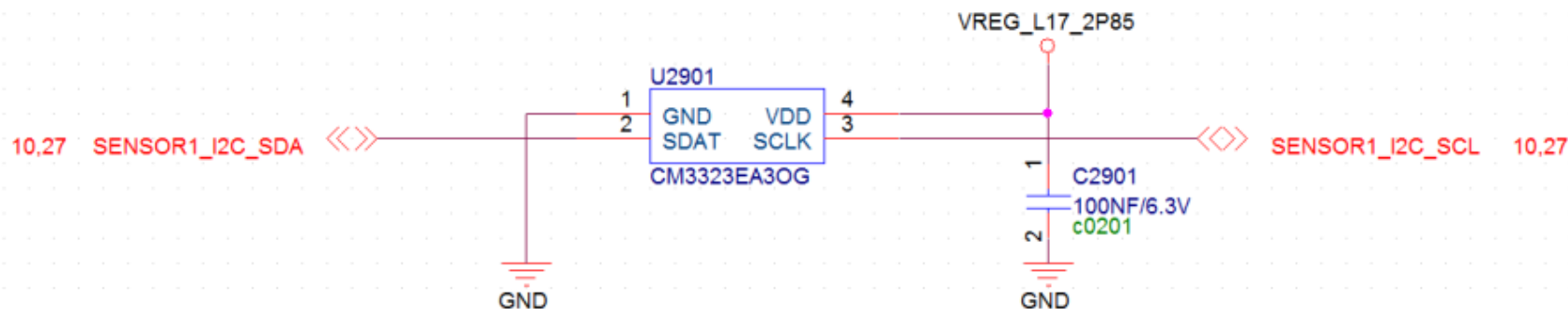
Laser sensor Fail

1. 確認LASER_3V是否有供電，量測C2711.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認C2711，C2710的SMT狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且LASER_3V無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
4. 若LASER_3V有電壓，則對U2701照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測I2C訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2701。



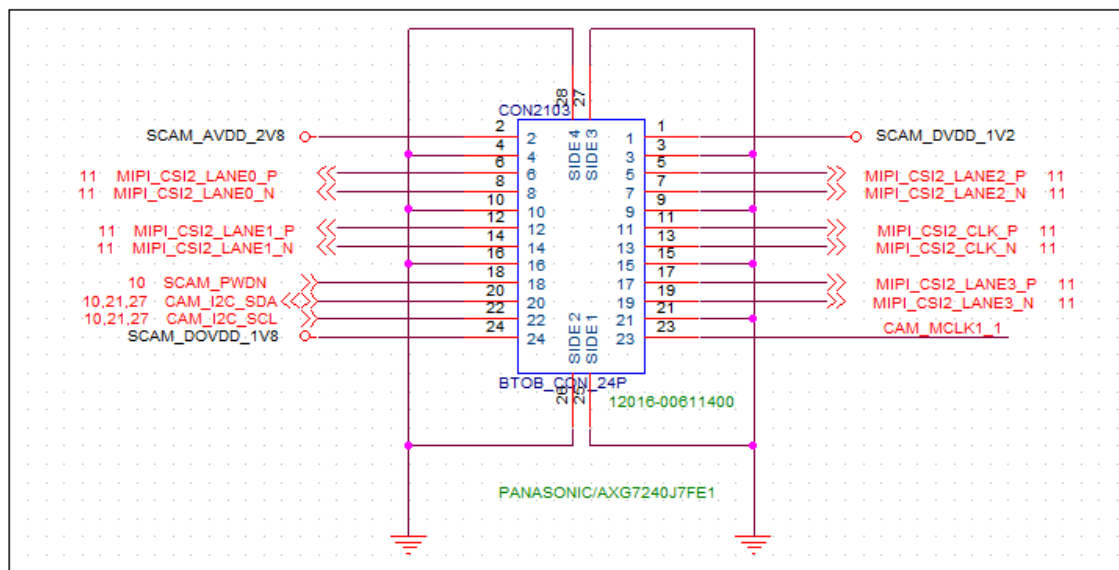
RGB sensor Fail

1. 確認VREG_L17_2P85是否有供電，量測C2901.1。
2. 若對地短路或是無電壓，先確認C2901的SMT狀態。
3. 若上述元件皆無異常，且VREG_L17_2P85無電壓，若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
4. 若VREG_L17_2P85有電壓，則對U2901照x-ray確認是否有正確mount上。
5. 量測I2C訊號是否正常。
6. 做完上述檢測都無法work，直接更換U2901。



8M Camera Fail

1. 檢查CON2103其SMT狀態。
2. 確認PC95010, R9503, C2118, C2104, C2117 SMT狀態並量測PC95010.1, 檢查SCAM_AVDD_2V8是否有供電。若短路則找出短路點修復, 若非短路則換PU8401
3. 確認C2102, PC9502, PR9506 SMT狀態並量測C2102.1, 檢查SCAM_DOVDD_1V8是否有供電。若短路則找出短路點修復, 若非短路則換PU9502
4. 確認C2113, C2112, R2108狀態, 並量測C2113.1檢查SCAM_DVDD_1V2是否有供電。若短路則找出短路點修復, 若非短路則換PU8401

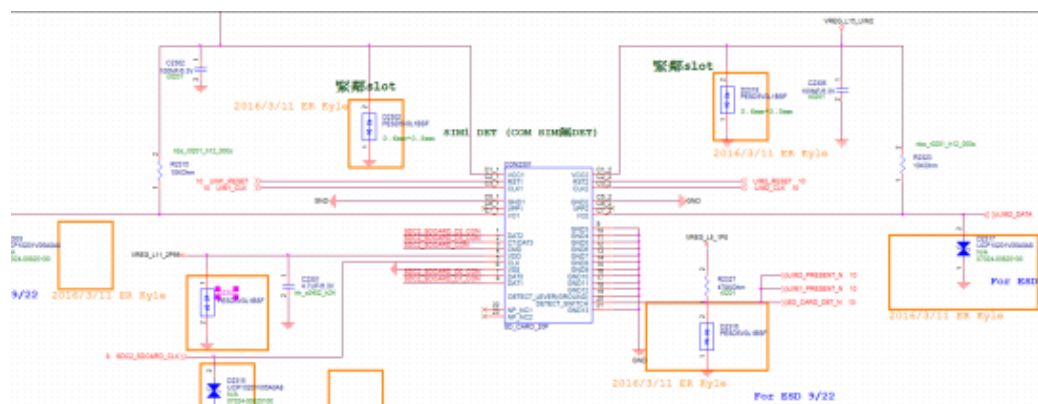


16M Camera Fail

1. 檢查CON2101其SMT狀態。
2. 確認C2116, C2115, C2107, R2109 SMT狀態，量測C2116.1並檢查DRV_AVDD_2P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
3. 確認C2118, C2104, C2117, PC95010, R9503 SMT狀態，並量測C2118.1檢查MCAM_AVDD_2V8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
4. 確認R2104, C2106, C2119 SMT狀態，量測C2106.1並檢查MCAM_DVDD_1V1是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU8401
5. 確認C2102, PC9502, PR9506 SMT狀態，量測PC9502.1並檢查MCAM_DOVDD_1V8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU9502
6. 確認C2101, PC9508, PR9501, PC9510, PL9501 SMT狀態，量測PC9510.1並檢查MVCM_2P8是否有供電。若短路則找出短路點修復，若非短路則換PU9507

SD Card/SIM Fail

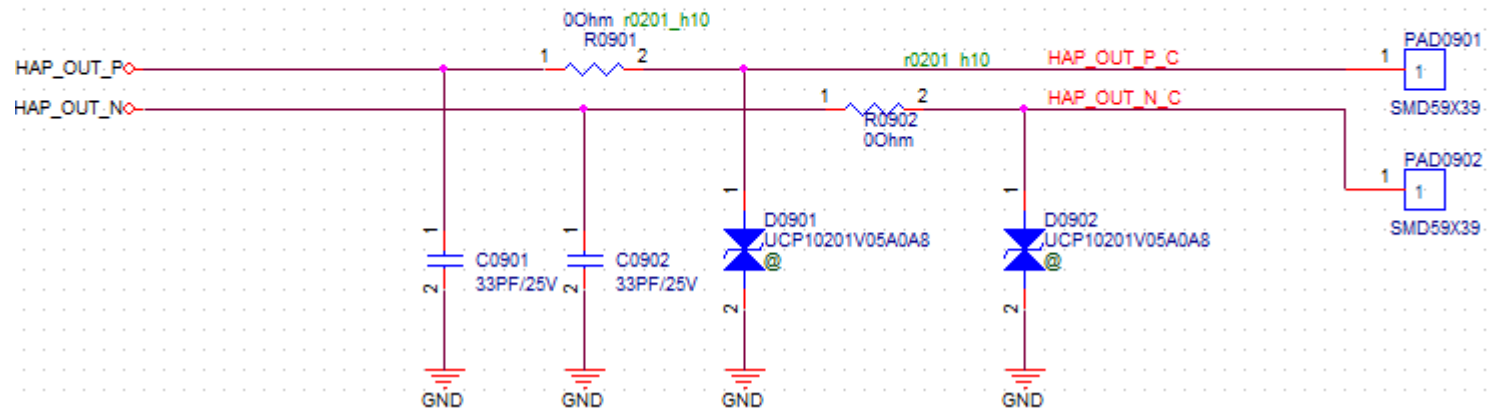
1. 量測C2302.1是否有供電。若否，則檢查D2302， R2315， C2302。(SIM1)
2. 量測C2305.1是否有供電。若否，則檢查D2318， R2323， C2305。(SIM2)
3. 檢查VREG_L11_2P95， 量測C2301.1是否有供電。若否，則檢查C2301與D2301。
4. 若上述檢查完畢皆無異狀，但仍然不供電，則更換PU8401。(SD)
5. 檢查SIM TRAY插入後， R2327.1是否會由1.8V掉到0V。若不會，則為CON2301之問題。
6. 在插入SD CARD的狀態下檢查SDC2_SDCARD_CLK， 量測T2308看是否有CLOCK出來。若沒有， 更換CPU。
7. 在插入雙SIM的狀態下檢查UIM1_CLK/UIM2_CLK， 量測D2304與D2307是否有CLOCK出來。若沒有， 更換CPU。



Vibrator Fail

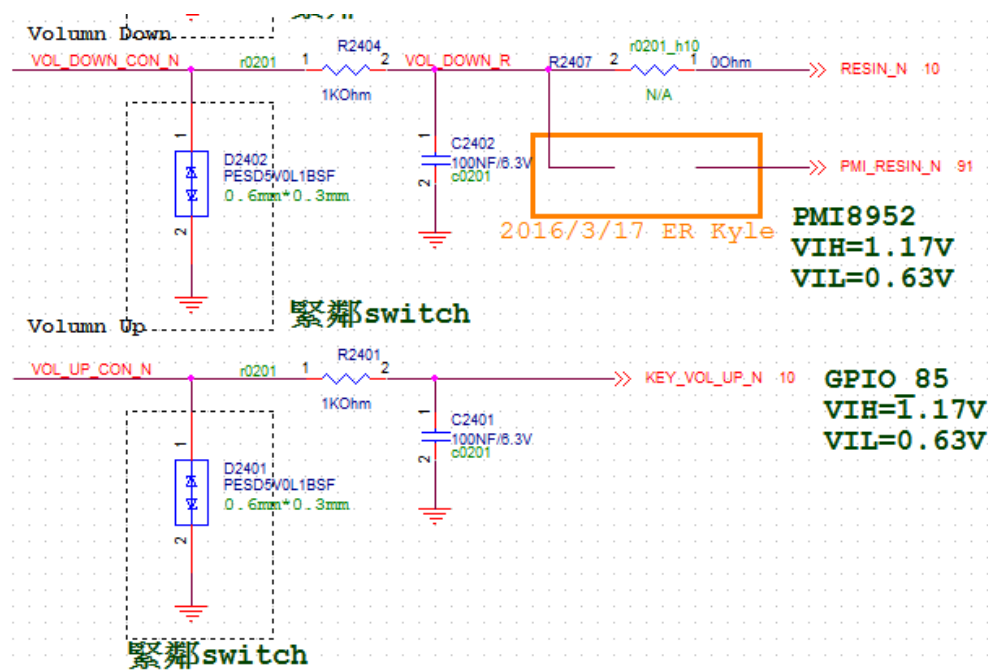
1. 檢查PAD0901與PAD0902是否有與Vibrator焊好。
2. 檢查MB CON1602與SB CON0301是否正常。
3. 檢查R0901, R0902, D0902, D0901, C0902, C0901是否正常。

vibrator



VOL Key Fail

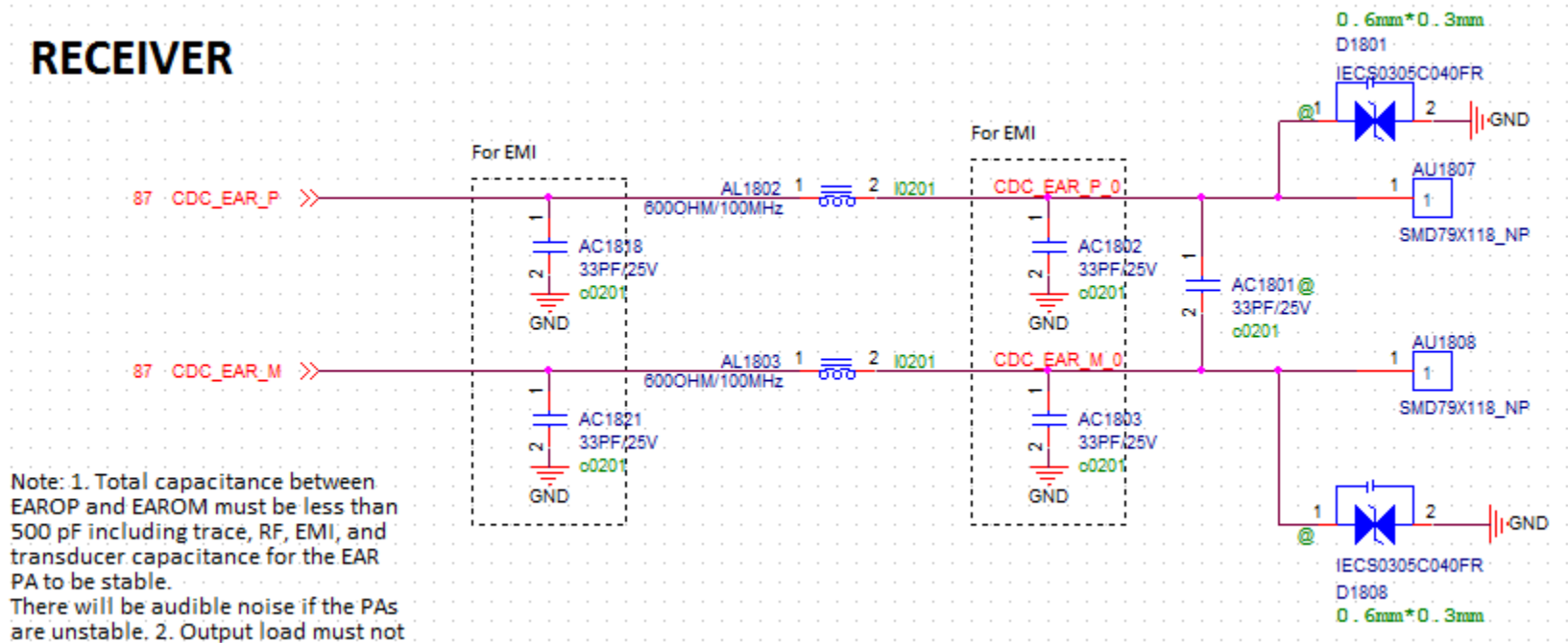
1. 檢查CON2401是否正常。
2. 檢查R2404, R2401, R2407, D2402, D2401, C2402, C2401狀態。
3. 按下”DOWN”鍵，檢查C2402.1是否有拉LOW。
4. 按下”UP”鍵，檢查C2401.1是否有拉LOW。



Receiver Fail

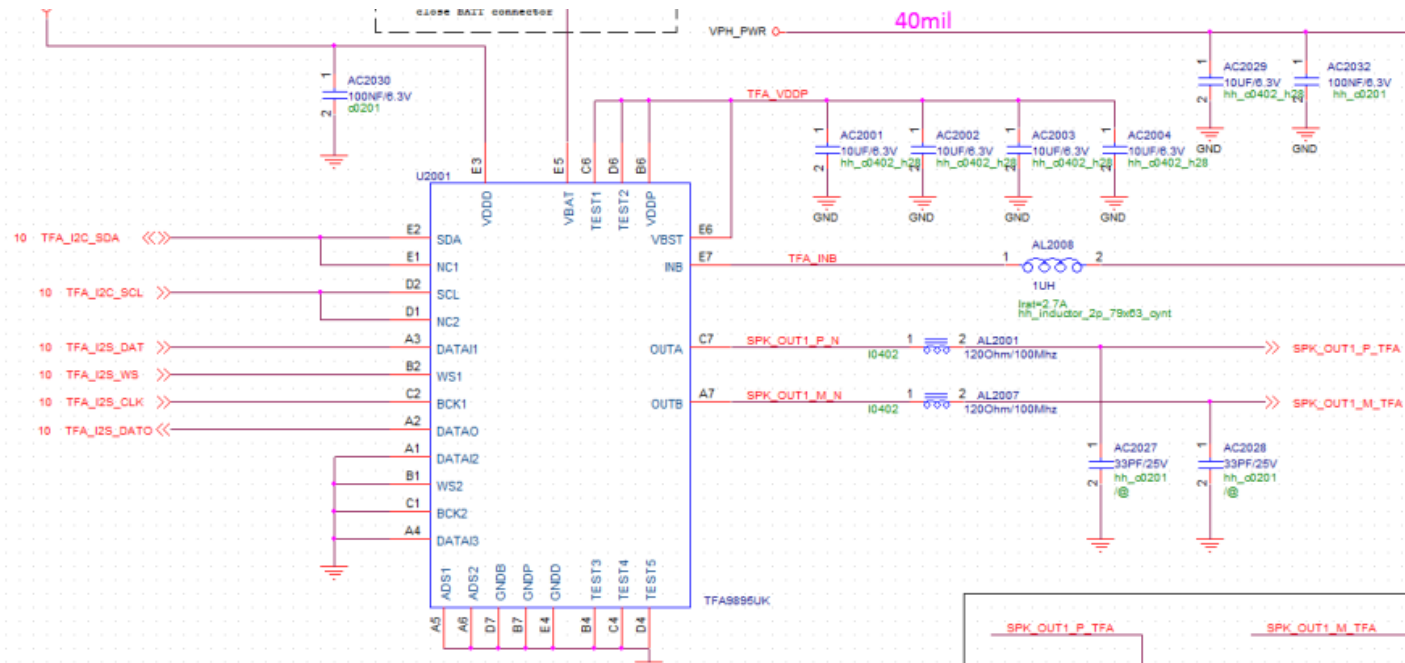
1. 檢查AL1802, AL1803, AC1818, AC1821, AC1802, AC1803狀態。
2. 若以上皆無異常, (1)更換Receiver (2)更換PU8401。

RECEIVER



Speaker Fail

1. 檢查AL2001, AL2007狀態。
2. 確定AT2007有電壓。
3. 確定AC2030.1有1.8V。若沒有，檢查AC2030狀態。
4. 確定AC2029有電壓。若沒有，檢查AC2029, AC2032, AL2008。
5. 若以上皆正常供電，但SPEAKER仍然不WORK，則(1)更換Speaker (2)更換U2001。

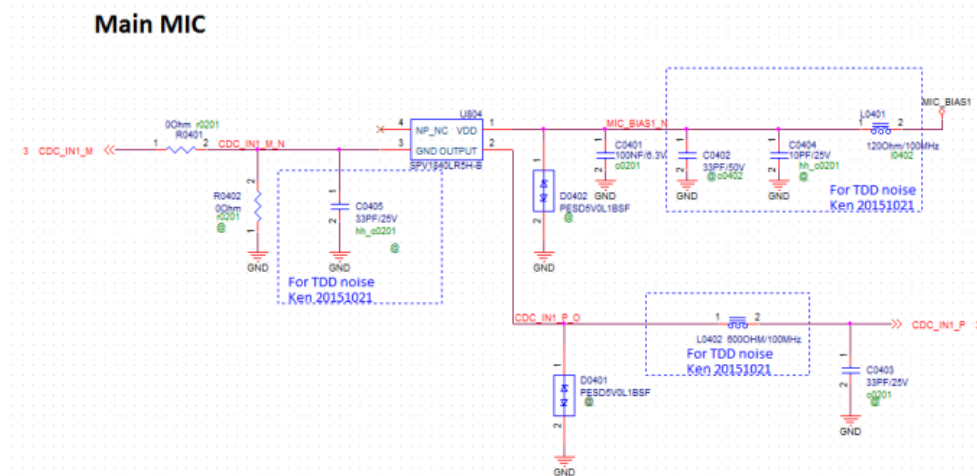


Main Mic Fail

1. 確定IOFPC為良品
2. 先確定問題發生在主板OR小板上。
 - A. 僅SWAP小板，看main mic是否正常
 - B. 僅SWAP主板，看main mic是否正常

■ 若問題發生在小板

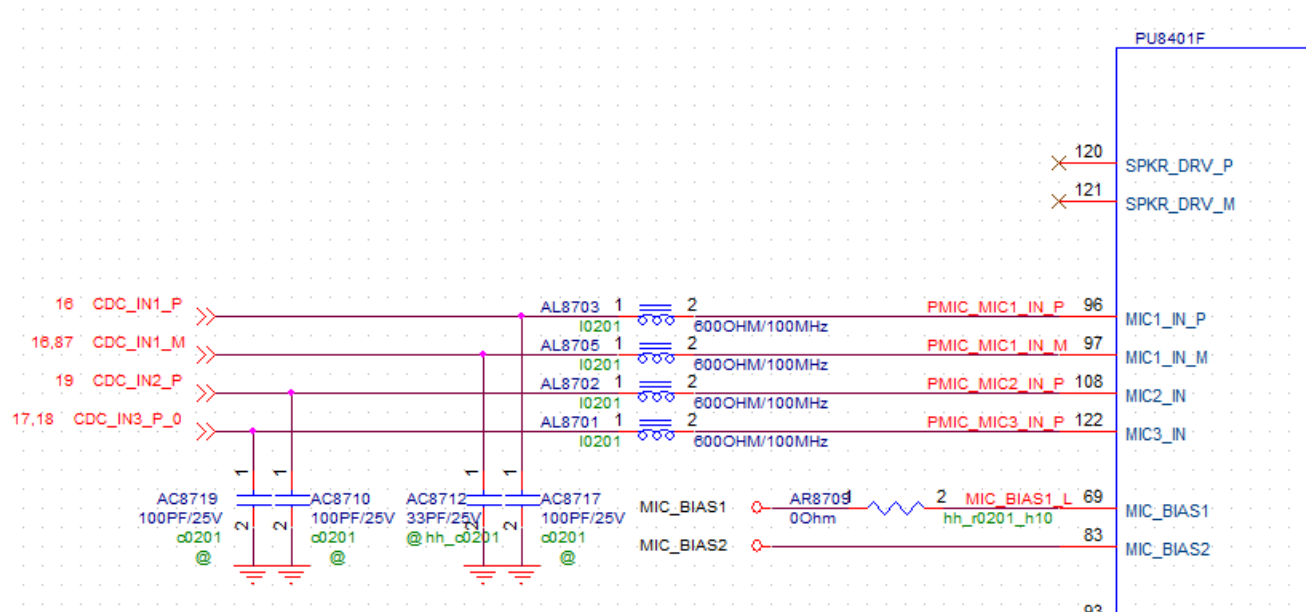
1. 檢查CON0301的SMT狀態
2. 檢查C0401.1是否有供電
3. 檢查C0401, C0402, C0404, L0401, L0402, R0401的SMT狀態
4. 若以上正常無誤，更換U804



Main Mic Fail

■ 若問題發生在主板

1. 檢查CON1602的SMT狀態
2. 檢查AL8703, AL8705的SMT狀態。
3. 價查AC8709, AC8714, AC8705的SMT狀態。
4. 檢查AC8709.1是否為1.8V; 檢查AC8714.1是否為2.05V。
5. 檢查AC8707SMT狀態, 並量測AC8707.1是否為電池電壓。
6. 若以上皆無異常, 更換PU8401



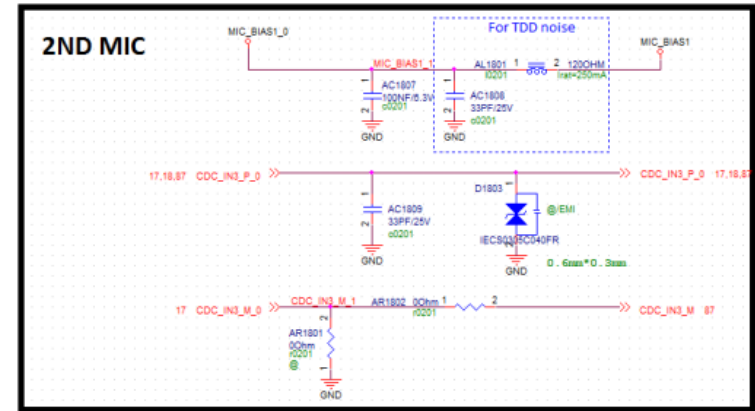
2nd Mic Fail

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在主板上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上
更換Audio jack FPC

■ 若問題發生在主板

1. 檢查CON1701的SMT狀態。
2. 檢查AL8701, AR8704, AC1809, AC1807, AC1808, AL1801, AR1802的SMT狀態。
3. 量測AC1808.1是否有電壓。
4. 檢查AC8709.1是否為1.8V；檢查AC8714.1是否為2.05V。
5. 檢查AC8707的SMT狀態，並量測AC8707.1是否為電池電壓。
6. 若以上皆無異常，更換PU8401



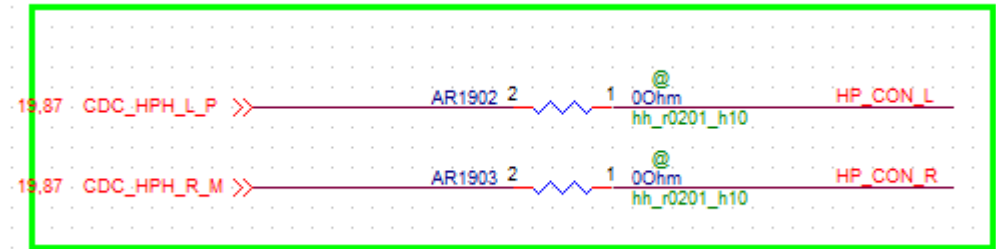
Headset Fail (L/R)

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在主板上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上
更換Audio jack FPC

■ 若問題發生在主板

1. 確認AL1905, AL1906的SMT狀態。
2. 檢查AR1902與AR1903的SMT狀態。
3. 檢查AR8705, AR8708的SMT狀態
4. 檢查AC8709.1是否為1.8V; 檢查AC8714.1是否為2.05V。
5. 檢查AC8707的SMT狀態, 並量測AC8707.1是否為電池電壓。
6. 若以上皆正確無誤, 更換PU8401



Headset Fail (Mic)

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在主板上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上

更換Audio jack FPC

■ 若問題發生在主板

1. 確定AL1904, AR1901, AL1908的SMT狀態。

2. 確定AR8703, AL8702的SMT狀態。

3. 檢查AC8709.1是否為1.8V; 檢查AC8714.1是否為2.05V。

4. 檢查AC8707的SMT狀態, 並量測AC8707.1是否為電池電壓。

5. 若以上皆正確無誤, 更換PU8401

19.87 CDC_IN2_P << CDC_IN2_P AL1904 1 2 nbs i0201 h13 000s MIC_IN2_P_R0 <<MIC_IN2_P_R0 17
Irat=200mA 1000Ohm/100Mhz

Headset Fail (Hook Det)

1. 先確定問題發生在Audio jack FPC上還是在主板上。

■ 若問題發生在Audio jack FPC上

更換Audio jack FPC

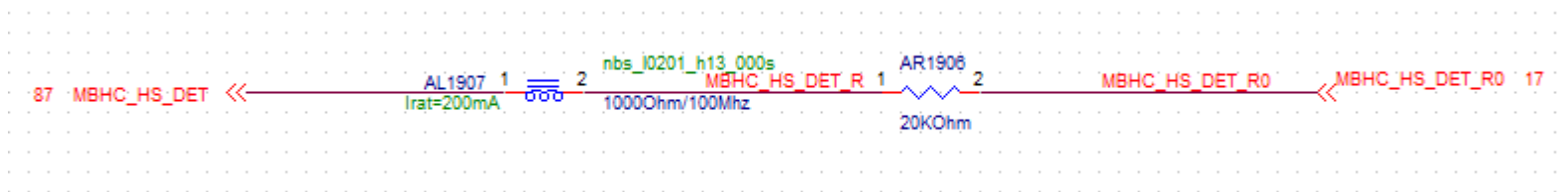
■ 若問題發生在主板上

1. 確定AR1906, AL1907的SMT狀態。

2. 檢查AC8709.1是否為1.8V；檢查AC8714.1是否為2.05V。

3. 檢查AC8707的SMT狀態，並量測AC8707.1是否為電池電壓。

4. 若以上皆正確無誤，更換PU8401



Charger LED Fail

1. 檢視LED2402的SMT狀態。
2. 若無異常，(1)更換LED2402 (2)更換PU9001。

Q&A
